

Résolution d'un problème d'optimisation sous contrainte convexe

Fedi khala - Med Aziz belloumi

May 12, 2025

Plan de la présentation

1. Introduction
2. Formulation du problème
3. Analyse du problème
4. Méthode analytique (KKT)
5. Méthode numérique
6. Résultats
7. Conclusion

1. Introduction

Contexte

- ▶ L'optimisation sous contraintes convexes est fondamentale dans de nombreuses applications
- ▶ Équilibre entre convergence vers l'optimum et respect des contraintes
- ▶ Approches analytiques vs numériques

Objectifs

- ▶ Résoudre un problème d'optimisation convexe sous contraintes
- ▶ Comparer l'approche analytique (KKT) et numérique (gradient projeté)
- ▶ Analyser les avantages et limites de la méthode du gradient projeté à pas constant

2. Formulation du problème

Problème de minimisation

$$\min_{x_1, x_2} f(x) = \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - 2)^2$$

Contraintes

$$g_1(x) = x_1 + x_2 - 3 \leq 0 \quad (\text{contrainte linéaire})$$

$$g_2(x) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0 \quad (\text{contrainte quadratique})$$

$$h(x) = x_1 - x_2 = 0 \quad (\text{contrainte d'égalité})$$

Caractéristiques

- ▶ Fonction objectif: convexe quadratique
- ▶ Ensemble de contraintes: convexe

3. Analyse du problème

Domaine admissible

- ▶ Contrainte d'égalité $x_1 = x_2$ restreint la recherche à la droite d'équation $y = x$
- ▶ Contrainte quadratique: cercle de rayon 2 centré à l'origine
- ▶ Contrainte linéaire: demi-plan délimité par la droite $x_1 + x_2 = 3$

Propriétés mathématiques

- ▶ Gradient de la fonction objectif: $\nabla f(x) = [x_1 - 1, x_2 - 2]^T$
- ▶ Hessienne: $\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (définie positive)
- ▶ Le problème admet une solution unique (minimum global)

4. Méthode analytique (KKT)

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker

Un point x^* est solution optimale si et seulement s'il existe des multiplicateurs $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ et ν tels que:

$$\nabla f(x^*) + \lambda_1 \nabla g_1(x^*) + \lambda_2 \nabla g_2(x^*) + \nu \nabla h(x^*) = 0$$

$$\lambda_1 g_1(x^*) = 0 \quad (\text{complémentarité})$$

$$\lambda_2 g_2(x^*) = 0 \quad (\text{complémentarité})$$

$$h(x^*) = 0 \quad (\text{contrainte d'égalité})$$

$$g_1(x^*) \leq 0, \quad g_2(x^*) \leq 0 \quad (\text{admissibilité})$$

$$\lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_2 \geq 0 \quad (\text{non-négativité})$$

4. Méthode analytique (KKT) - Suite

Application des conditions KKT

$$\nabla f(x^*) + \lambda_1 \nabla g_1(x^*) + \lambda_2 \nabla g_2(x^*) + \nu \nabla h(x^*) = 0$$

$$[x_1^* - 1, x_2^* - 2]^T + \lambda_1 [1, 1]^T + \lambda_2 [2x_1^*, 2x_2^*]^T + \nu [1, -1]^T = 0$$

Ce qui donne le système:

$$(x_1^* - 1) + \lambda_1 + 2\lambda_2 x_1^* + \nu = 0$$

$$(x_2^* - 2) + \lambda_1 + 2\lambda_2 x_2^* - \nu = 0$$

Avec la contrainte d'égalité $x_1^* = x_2^*$, on obtient:

$$(x_1^* - 1) + \lambda_1 + 2\lambda_2 x_1^* + \nu = 0$$

$$(x_1^* - 2) + \lambda_1 + 2\lambda_2 x_1^* - \nu = 0$$

4. Méthode analytique (KKT) - Résolution

Résolution du système KKT

En soustrayant la deuxième équation de la première:

$$1 + 2\nu = 0$$

$$\nu = -\frac{1}{2}$$

Par hypothèse, $x_1^* = x_2^*$ et compte tenu des contraintes, on peut montrer que:

- ▶ La contrainte $x_1^* + x_2^* \leq 3$ est inactive à l'optimum ($\lambda_1 = 0$)
- ▶ La contrainte $x_1^{*2} + x_2^{*2} \leq 4$ est active à l'optimum ($\lambda_2 > 0$)

D'où:

$$x_1^* = x_2^* = \sqrt{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{4\sqrt{2}} \approx 0.1036$$

4. Méthode analytique (KKT) - Vérification

Vérification de la solution

$$\begin{aligned}f(x^*) &= \frac{1}{2}(\sqrt{2} - 1)^2 + \frac{1}{2}(\sqrt{2} - 2)^2 \\&= \frac{1}{2}(3 - 2\sqrt{2} + 2 - 2\sqrt{2}) \\&= \frac{1}{2}(5 - 4\sqrt{2}) \\&\approx 0.3431\end{aligned}$$

- ▶ $g_1(x^*) = 2\sqrt{2} - 3 \approx -0.1716 < 0$ (contrainte inactive)
- ▶ $g_2(x^*) = 2(\sqrt{2})^2 - 4 = 4 - 4 = 0$ (contrainte active)
- ▶ $h(x^*) = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$ (contrainte satisfaite)

Résultat analytique

Solution optimale: $x^* = [\sqrt{2}, \sqrt{2}]^T \approx [1.4142, 1.4142]^T$

5. Méthode numérique - Gradient projeté

Principe du gradient projeté

- ▶ Alternance entre descente de gradient et projection sur le domaine admissible
- ▶ Schéma itératif: $x^{k+1} = P_C(x^k - \alpha \nabla f(x^k))$
- ▶ P_C est l'opérateur de projection sur l'ensemble admissible C
- ▶ $\alpha > 0$ est le pas de descente (constant dans notre cas)

Projection sur le domaine admissible

- ▶ Projection séquentielle sur chaque contrainte
- ▶ Contrainte d'égalité: $P_1(x)$
- ▶ Contrainte quadratique: $P_2(x)$
- ▶ Contrainte linéaire: $P_3(x)$

5. Méthode numérique - Algorithme

Algorithm 1 Méthode du gradient projeté à pas constant

```
1: procedure GRADIENTPROJETÉ( $f, \nabla f, P_C, x^0, \alpha, \varepsilon, k_{max}$ )
2:    $k \leftarrow 0$ 
3:   repeat
4:      $d^k \leftarrow -\nabla f(x^k)$  ▷ Direction de descente
5:      $y^k \leftarrow x^k + \alpha d^k$  ▷ Pas de gradient
6:      $x^{k+1} \leftarrow P_C(y^k)$  ▷ Projection sur l'ensemble admissible
7:      $k \leftarrow k + 1$ 
8:   until  $\|x^k - x^{k-1}\| < \varepsilon$  ou  $k \geq k_{max}$ 
9:   return  $x^k$ 
10: end procedure
```

Caractéristiques de l'implémentation

- ▶ Pas fixe: $\alpha = 0.1$ (choix pratique mais sous-optimal)
- ▶ Projection séquentielle: $P_C = P_3 \circ P_2 \circ P_1$
- ▶ Critère d'arrêt: $\varepsilon = 10^{-6}$ ou $k_{max} = 50$

5. Méthode numérique - Opérateur de projection

Projection sur l'ensemble admissible

$$P_C(x) = P_3(P_2(P_1(x)))$$

- ▶ **Étape 1:** Projection sur la contrainte d'égalité $x_1 = x_2$
- ▶ **Étape 2:** Projection sur la contrainte quadratique $x_1^2 + x_2^2 \leq 4$
- ▶ **Étape 3:** Projection sur la contrainte linéaire $x_1 + x_2 \leq 3$

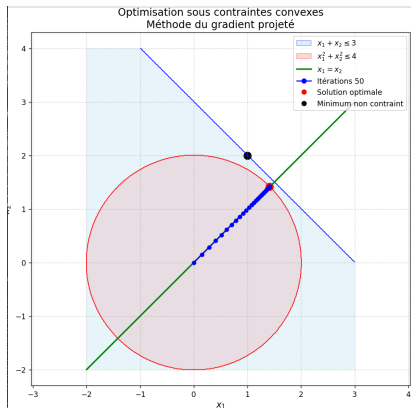
6. Résultats

Données de convergence

- ▶ Convergence en 50 itérations
- ▶ Solution numérique:
 $x^* \approx [1.4142, 1.4142]^T$
- ▶ Erreur relative: $< 10^{-6}$
- ▶ $f(x^*) \approx 0.3431$

Comportement algorithmique

- ▶ Convergence linéaire (pas fixe)
- ▶ Stabilité numérique garantie
- ▶ Contraintes respectées à chaque itération



Visualisation de la convergence vers l'optimum

6. Résultats - Validation analytique

Comparaison des solutions

- ▶ Solution KKT: $\begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.4142 \\ 1.4142 \end{bmatrix}$
- ▶ Solution numérique: $\begin{bmatrix} 1.4142 \\ 1.4142 \end{bmatrix}$

Analyse

- ▶ Validation croisée des méthodes
- ▶ Erreur négligeable
- ▶ Preuve de robustesse algorithmique

Conclusion

- ▶ Ce projet nous a permis de :
 - ▶ Maîtriser la modélisation mathématique d'un problème d'optimisation convexe.
 - ▶ Appliquer les conditions KKT pour une résolution analytique rigoureuse.
 - ▶ Implémenter une méthode numérique (gradient projeté)
- ▶ L'optimisation est un outil clé dans de nombreux domaines : IA, finance, ingénierie.
- ▶ Ce travail renforce notre capacité à résoudre des problèmes complexes sous contraintes réelles.

Fedi Khala - Med Aziz Belloumi

Projet d'optimisation convexe - May 12, 2025